Algoritmos em Grafos - atv1

ATV1 - para AV1 - Teoria dos Grafos - Prof. Marcos Negreiros

Camila Pinheiro Dias – 1758077

Bianca Leão Rosa Silveira - 1758020

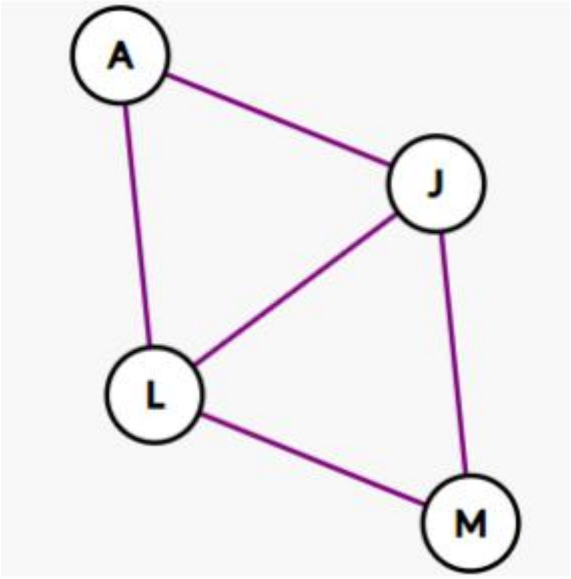
Questões teóricas - pdf

Questões de implementação - arquivos de código

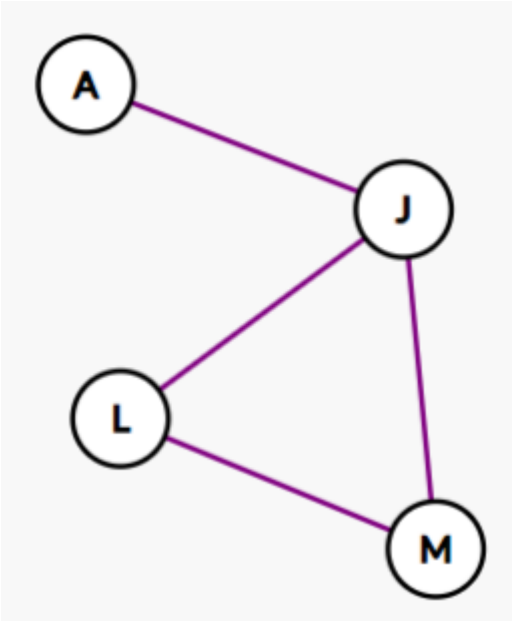
Questão 1.

a. Janssen - Todas; Leuzinger - Português e pelo menos outra língua; Alain - Francês e Alemão; Medeiros - Inglês e Português. Possibilidades:

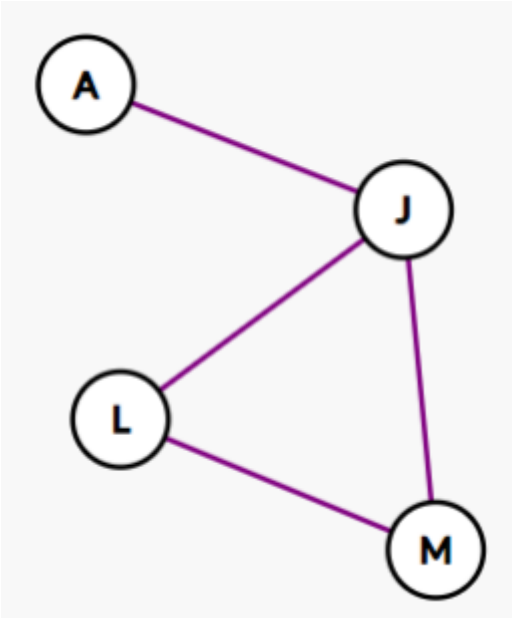
- L falar português e apenas mais 1 língua sendo francês ou alemão / L falar português e 2 línguas sendo elas francês e alemão / L falar português e mais 2 línguas sendo elas inglês e francês OU inglês e alemão / L falar todas as línguas:



- L falar apenas português e inglês:



b. Leuzinger e Medeiros já conseguem se comunicar, visto que os dois falam português.



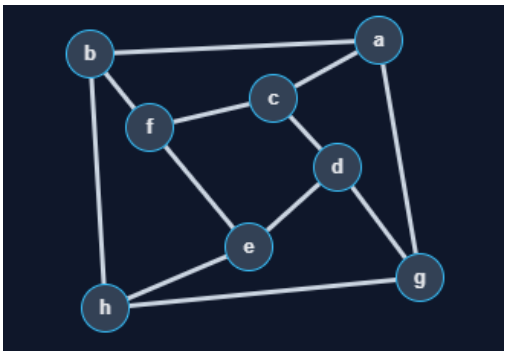
c. Ordem = n(G) = 4. Baseando-se no item a. Na possibilidade 1: Tamanho = m(G) = 5; possibilidade 2: m(G) = 4.

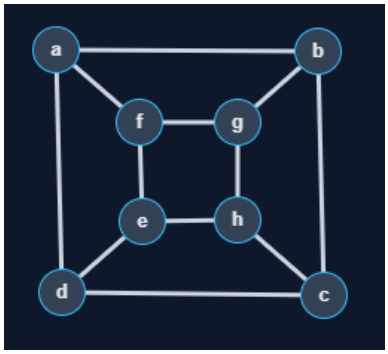
d. Excentricidade de Alain, sendo v qualquer vértice do grafo, temos E = max d(A, v) = 2.

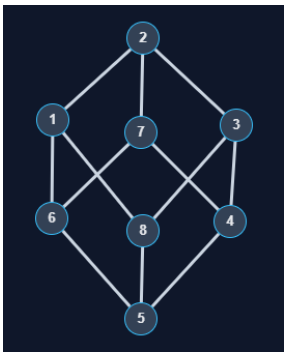
e. vértice J, Janssen. Centro de um grafo G é o subgrafo induzido pelos vértices de excentricidade mínima.

Questão 2.

a. **Grafos isomorfos são aqueles que possuem uma bijeção entre seus vértices que preserva adjacência. Exemplos:**







b. **Sequência: (1,1,1,3,3,3,4,6,7,9)**
A soma dos graus é: 38
Como é par, a sequência é candidata a ser gráfica. Aplicando o algoritmo de **Havel–Hakimi**:

1. Ordenação decrescente: 9,7,6,4,3,3,3,1,1,1.
2. Retira-se o 9 e subtrai-se 1 dos 9 seguintes:

$$7-1=6,\ 6-1=5,\ 4-1=3,\ 3\times(2),\ 3\times(0)$$

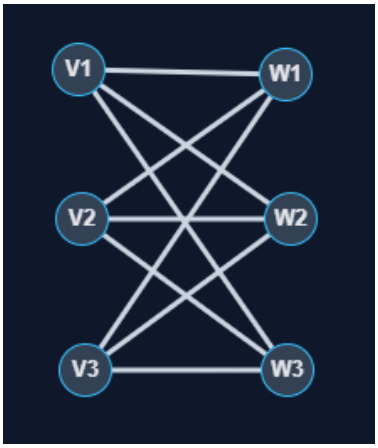
Nova sequência: 6,5,3,2,2,2,0,0,0.

3. Retira-se o 6 e subtrai-se 1 dos 6 seguintes (5, 3, 2, 2, 2, 0):

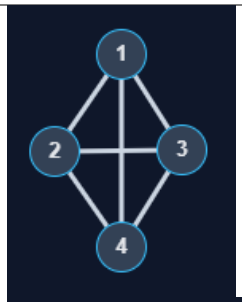
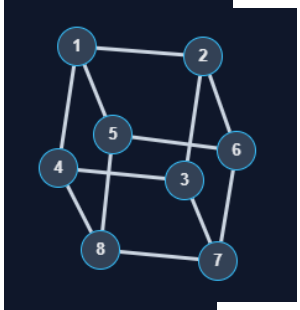
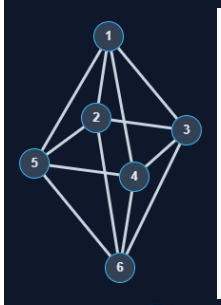
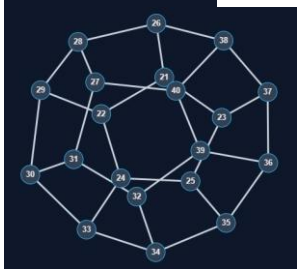
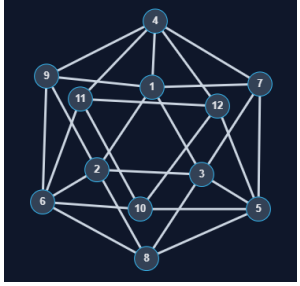
$$5-1=4,\ 3-1=2,\ 2-1=1,\ 2-1=1,\ 2-1=1,\ 0-1=-1.$$

Aparece grau negativo, logo **é impossível construir** um grafo com essa sequência.

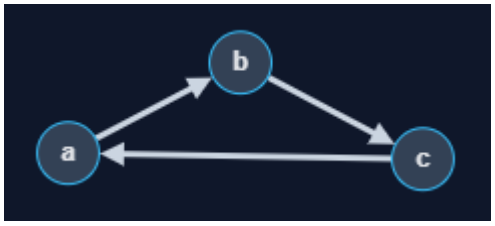
c. **Em um grafo bipartido $G(V_1, V_2, E)$, todo ciclo alterna vértices entre V_1 e V_2. Um ciclo hamiltoniano exige que todos os vértices sejam visitados, implicando $|V_1| = |V_2|$. Portanto, se $|V_1| \neq |V_2|$, o grafo não pode ser hamiltoniano. Exemplo de grafo bipartido:**



d. **Cintura (girth) = menor ciclo**
Circunferência = maior ciclo

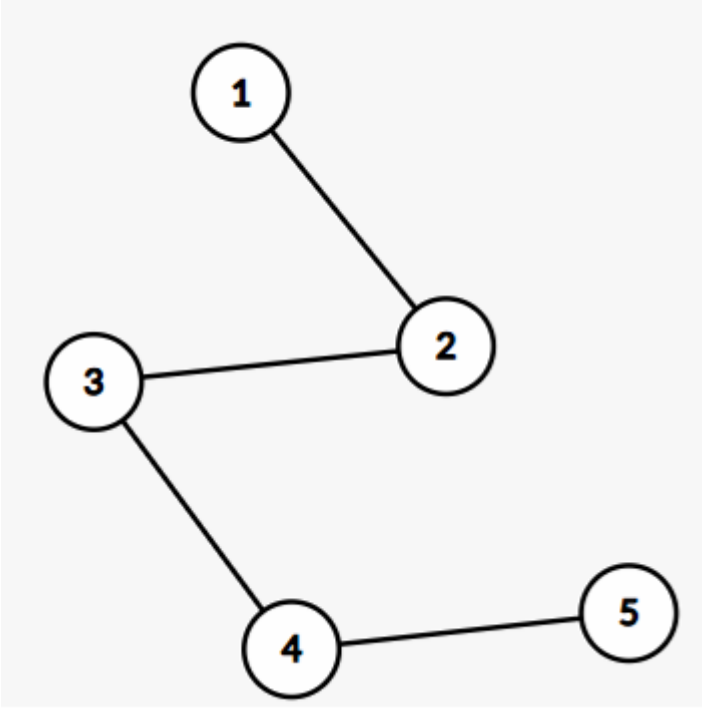
POLIEDRO	CINTURA	CIRCUNFERÊNCIA	EXEMPLO
TETRAEDRO	3	4	
CUBO	4	8	
OCTAEDRO	3	6	
DODECAEDRO	5	20	
ICOSAEDRO	3	12	

e. **Grafos nem simétricos nem antissimétricos:**



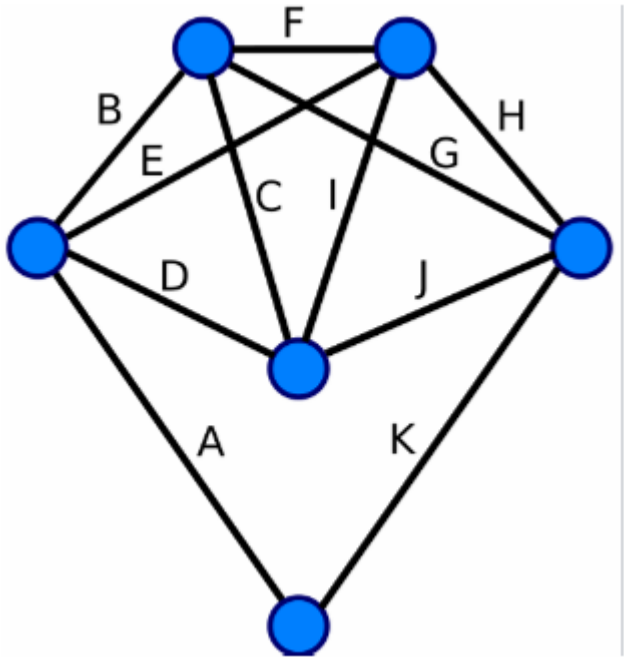
Questão 3.

a. **Errado ou parcialmente errado. Passa por todos os vértices de um grafo EXATAMENTE UMA VEZ.**

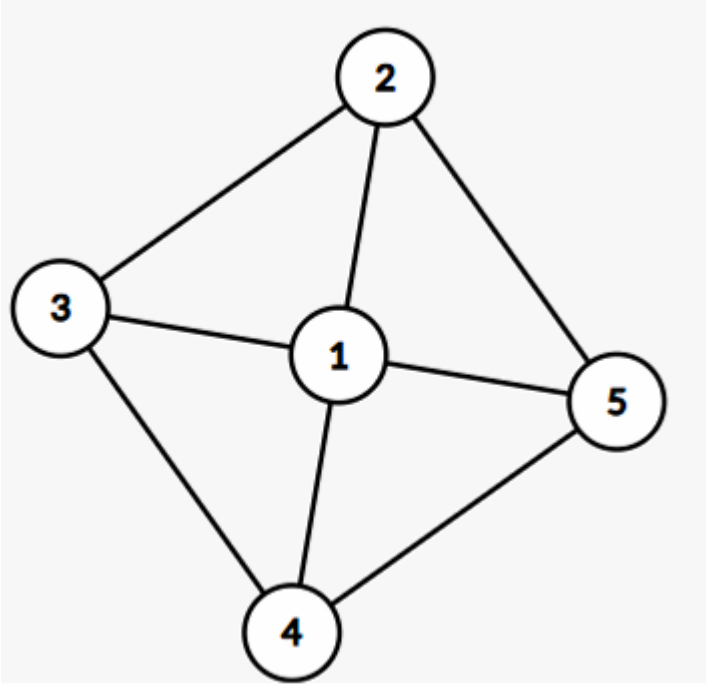


b. Errado ou parcialmente errado. Um caminho euleriano (aberto ou fechado) é possível se o grafo for conexo e contiver zero ou dois vértices de grau ímpar, visto que com zero, pode ser formado um ciclo, e com dois, um caminho e passando em cada aresta exatamente uma vez.

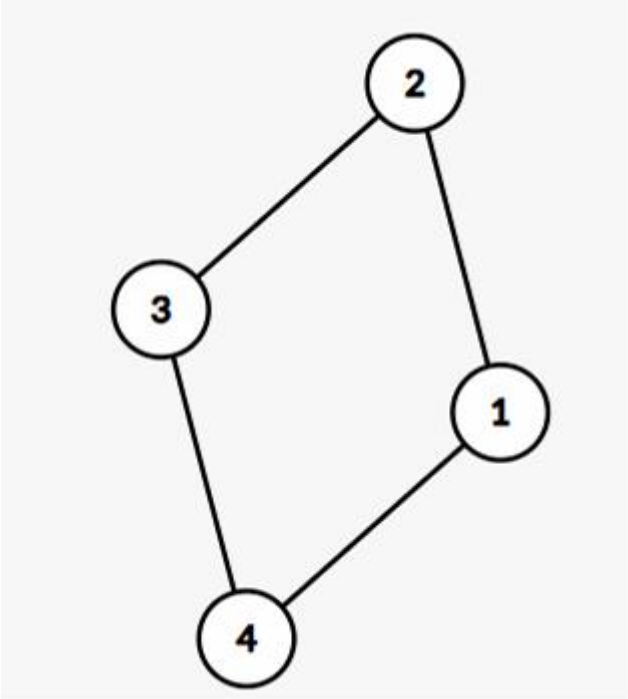
Grafo com caminho euleriano:



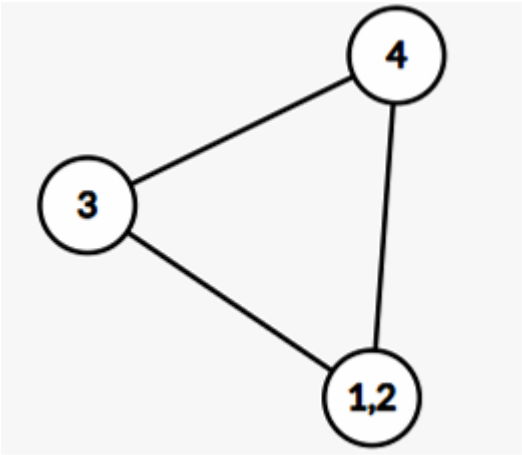
c. Certo.



d. Certo. Exemplo:

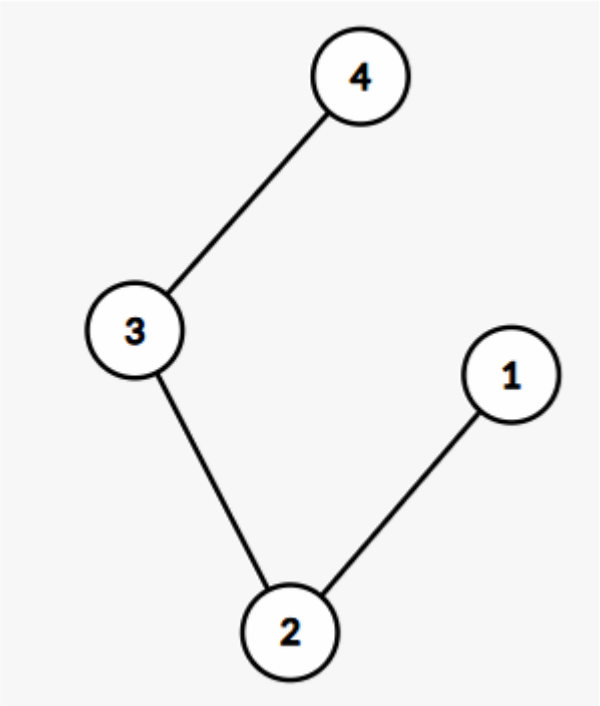


Contrair a aresta: (1,2):

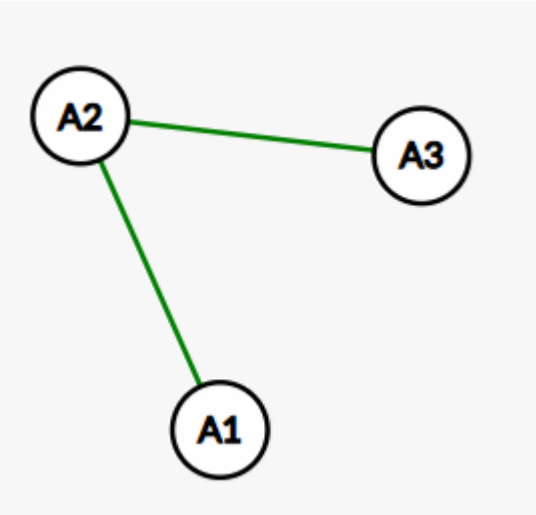


e. Errado. O termo "contração" não foi usado corretamente, um grafo linha L(G) de um grafo G e tal que:
V(L(G)) = E(G) e e1e2 ∈ E(G) ↔ e1 e e2 são incidentes em G.

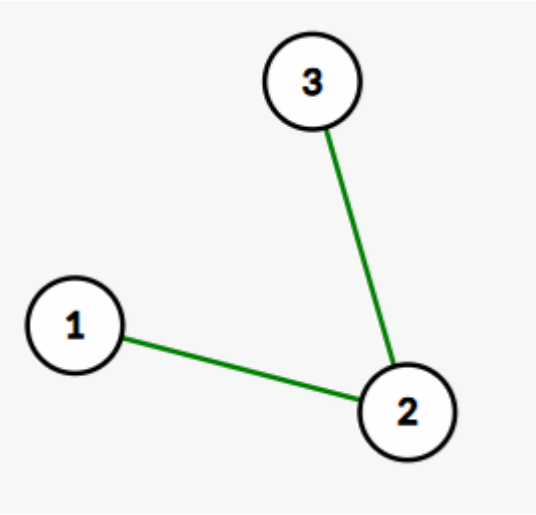
Exemplo: Antes:



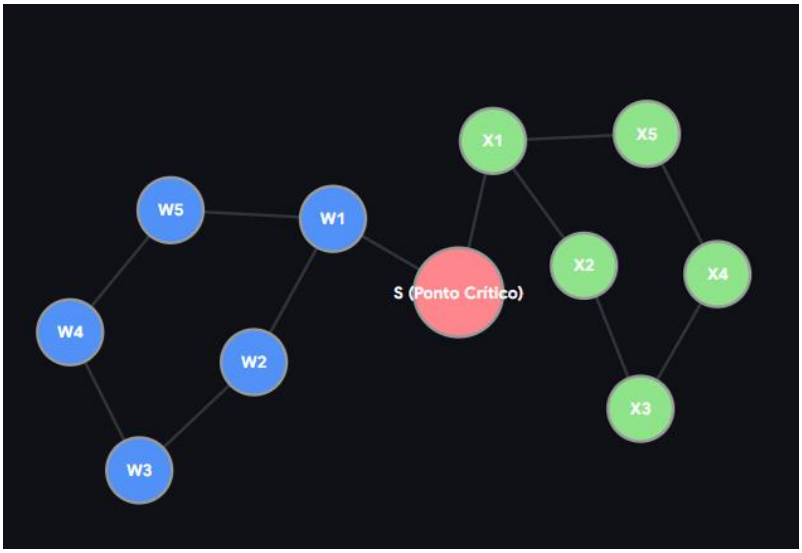
Depois:

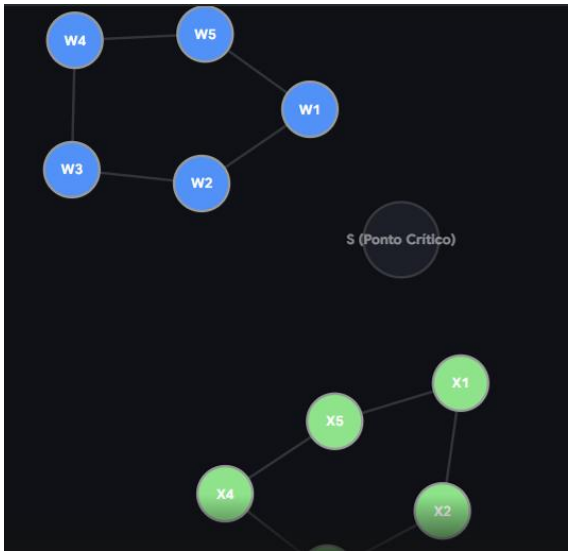


f. Correto. Duas ligações distintas em um grafo G(V, L) são ditas adjacentes se, e somente se, elas compartiham um vértice comum.



g. Correto.





Questão 4.

a.

- **Para k = 2 (bipartido): Sim, o grafo é bipartido.**
  Partição: V_1 = {1, 3, 5}, V_2 = {2, 4, 6}. Todas as arestas ligam um vértice de V_1 a um de V_2.
- **Para k = 3: também é, pois se pode subdividir uma das partes. Exemplo: {1}, {3,5}, {2,4,6} (todos são conjuntos independentes).**
- **Para k = 1 ou k ≥ 4: trivialmente falso (há arestas, logo não é 1-partido; e o grafo só tem 6 vértices).**

b. Sim, ele é conexo, pois existe caminho entre qualquer par de vértices.

Exemplo de percurso: 1 → 2 → 3 → 6 → 5 → 4

c. Sim, é fortemente conexo. Tratando-se de um grafo não direcionado (onde as arestas permitem tráfego nos dois sentidos), o conceito de conectividade forte se sobrepõe ao de conectividade simples. Logo, sim, é possível chegar de qualquer vértice a qualquer outro e vice-versa.

d. Possui apenas 1 componente simplesmente conexa, que engloba o grafo inteiro.

- **Componente: {1, 2, 3, 4, 5, 6}**

e. Pela mesma lógica do item "c", possui apenas 1 componente fortemente conexa.

- **Componente: {1, 2, 3, 4, 5, 6}**

f. Zero (0). Uma clique exige que todos os vértices daquele subgrupo estejam conectados com todos os outros do mesmo subgrupo. O maior agrupamento totalmente conectado neste grafo tem apenas 2 vértices (as próprias arestas avulsas, que são K_2). Não existem nem mesmo triângulos (K_3) no grafo, impossibilitando a existência de K_5ou K_6.

g. Como o grafo é conexo, a partir de qualquer vértice alcançam-se todos os demais.
Exemplo para o vértice 1: {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

h. O fecho transitivo é o grafo completo K_6 (aresta entre todo par de vértices), pois todos os vértices se alcançam mutuamente no grafo original.